

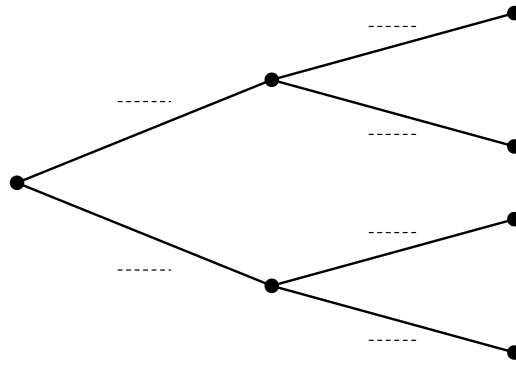
Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. 	Klasse 9R	Name	Datum
Vierfeldertafeln und Baumdiagramme				
Punktzahl: von 50 Punkten				Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

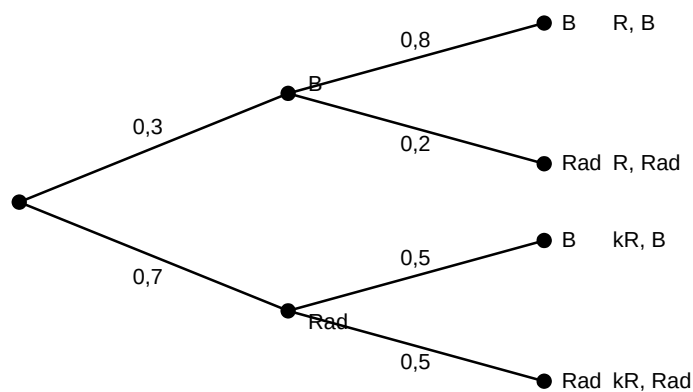
1. **Hund und Katze.** In einer Umfrage wurden **120** Kinder gefragt, ob sie einen Hund und/oder eine Katze haben. Es gilt: **70** Kinder haben einen Hund, **50** Kinder haben eine Katze, und **30** Kinder haben sowohl einen Hund als auch eine Katze.

	Hund	kein Hund	Summe
Katze	30		
keine Katze			
Summe			120

- Vervollständige** die Vierfeldertafel mit den absoluten Häufigkeiten. (2 BE)
 - Lies** an der Tafel ab, wie viele Kinder keinen Hund haben. (2 BE)
 - Gib** an, wie viele Kinder weder einen Hund noch eine Katze haben. (1 BE)
2. **Im Jugendtreff.** In einem Jugendtreff sind **80** Jugendliche. Davon sind **45** Mitglied im Treff (M), und **30** helfen bei Aktionen mit (H). **20** Jugendliche sind Mitglied und helfen mit.
- Stelle** eine vollständige Vierfeldertafel mit den absoluten Häufigkeiten dar (Merkmale M und H). (4 BE)
 - Berechne** die relative Häufigkeit der Jugendlichen, die Mitglied sind und mithelfen. Gib das Ergebnis als Bruch und in Prozent an. (3 BE)
3. **Vom Lesen zum Baum.** An einer Schule wurden **200** Personen gefragt, wie sie am liebsten lesen. **120** lesen lieber gedruckt (G), die übrigen lesen lieber digital (D). Von den Gedruckt-Lesern lesen **90** täglich (T), von den Digital-Lesern **40** täglich.
- Zeichne** ein Baumdiagramm mit der ersten Stufe (gedruckt G / digital D) und der zweiten Stufe (täglich T / nicht täglich). Beschrifte alle Äste mit Wahrscheinlichkeiten. (4 BE)
 - Bestimme** mit der Pfadregel die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig gewählte Person gedruckt liest und täglich liest. (2 BE)
 - Ermittle** mit der Summenregel die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig gewählte Person täglich liest. (3 BE)



4. **Mit dem Bus zur Schule.** Tom fährt morgens mit dem Bus oder mit dem Rad. Ob er den Bus nimmt, hängt vom Wetter ab. An **30 %** der Tage regnet es (R). Wenn es regnet, nimmt er mit Wahrscheinlichkeit **0,8** den Bus (B). Wenn es nicht regnet, nimmt er nur mit Wahrscheinlichkeit **0,5** den Bus. Das Baumdiagramm zeigt die erste Stufe (Regen / kein Regen).



- Lies** am Baumdiagramm ab, mit welcher Wahrscheinlichkeit es nicht regnet. (2 BE)
 - Berechne** mit der Pfadregel die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet und Tom den Bus nimmt. (3 BE)
 - Erläutere**, wie man über beide Pfade die Wahrscheinlichkeit erhält, dass Tom den Bus nimmt, und berechne sie. (3 BE)
5. **Musik oder Hörbuch.** In einer App nutzen **200** Personen einen Streaming-Dienst. Untersucht wurde, ob sie ein Bezahl-Abo (A) haben und ob sie Hörbücher hören (H). Die Tabelle zeigt die absoluten Häufigkeiten.

	Hörbuch	kein Hörbuch	Summe
Abo	60	40	100
kein Abo	30	70	100
Summe	90	110	200

- Übertrage** die Werte und kontrolliere, dass alle Randsummen stimmen. Notiere die Gesamtzahl der Personen mit Abo und ohne Abo. (4 BE)
- Vergleiche** die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person mit Abo Hörbücher hört, mit der Wahrscheinlichkeit, dass eine Person ohne Abo Hörbücher hört. Berechne beide Werte und erkläre kurz den Unterschied. (4 BE)
- Beurteile** die Aussage: „Wer ein Abo hat, hört eher Hörbücher.“ Begründe mit deinen Werten. (3 BE)

6. **Ein Schnelltest.** Ein Schnelltest auf eine Krankheit wurde an **500** Personen erprobt. **50** Personen sind wirklich krank (K). Bei **45** von ihnen ist der Test positiv (+). Von den gesunden Personen zeigt der Test bei **30** fälschlich ein positives Ergebnis.

	Test +	Test –	Summe
krank	45		50
gesund	30		
Summe			500

- Beschreibe**, wie sich die fehlenden Felder ergeben, und vervollständige die Vierfeldertafel mit den absoluten Häufigkeiten. (4 BE)
- Ermittle**, wie viel Prozent der positiv getesteten Personen wirklich krank sind. (3 BE)
- Beurteile** die Werbeaussage: „Der Test erkennt 90 % der Kranken – also ist ein positives Ergebnis zu 90 % richtig.“ Nimm mithilfe deiner Tafel Stellung. Antwortsatz nicht vergessen. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Vierfeldertafeln und Baumdiagramme

Aufgabe	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist																
1a	Anwenden: * Hund & keine Katze = 40; kein Hund & Katze = 20; kein Hund & keine Katze = 30. * Randsummen: kein Hund 50, keine Katze 70 (Gesamt 120, Kontrolle). <table><tr><td></td><td>Hund</td><td>kein Hund</td><td>Summe</td></tr><tr><td>Katze</td><td>30</td><td>20</td><td>50</td></tr><tr><td>keine Katze</td><td>40</td><td>30</td><td>70</td></tr><tr><td>Summe</td><td>70</td><td>50</td><td>120</td></tr></table>		Hund	kein Hund	Summe	Katze	30	20	50	keine Katze	40	30	70	Summe	70	50	120	I	2	
	Hund	kein Hund	Summe																	
Katze	30	20	50																	
keine Katze	40	30	70																	
Summe	70	50	120																	
1b	Ablesen: ** kein Hund: 50 Kinder (Randsumme der Spalte „kein Hund“).	I	2																	
1c	Angeben: * weder Hund noch Katze = 30 Kinder (Feld unten rechts).	I	1																	
2a	Darstellen: * Schnitt M & H = 20; M & kein H = 25; kein M & H = 10. * kein M & kein H = 25; Randsummen kein M 35, kein H 50, Gesamt 80 (Kontrolle). <table><tr><td></td><td>H</td><td>kein H</td><td>Summe</td></tr><tr><td>M</td><td>20</td><td>25</td><td>45</td></tr><tr><td>kein M</td><td>10</td><td>25</td><td>35</td></tr><tr><td>Summe</td><td>30</td><td>50</td><td>80</td></tr></table>		H	kein H	Summe	M	20	25	45	kein M	10	25	35	Summe	30	50	80	I	4	
	H	kein H	Summe																	
M	20	25	45																	
kein M	10	25	35																	
Summe	30	50	80																	
2b	Berechnen: * Mitglied und mithelfen: 20 von 80. * relative Häufigkeit $\frac{20}{80} = \frac{1}{4}$. * in Prozent: $\frac{1}{4} = 25\%$.	II	3																	
3a	Zeichnen: 1. Stufe $P(G) = 0,6$, $P(D) = 0,4$; an G $P(T) = 0,75 / 0,25$, an D $0,5 / 0,5$ (je Stufe vollständig).	II	4																	
3b	Bestimmen:	II	2																	

	* Pfadregel: $P(G \cap T) = 0,6 \cdot 0,75$ ** $= 0,45$ (also 45 %).																			
3c	Ermitteln: * zweiter Pfad: $P(D \cap T) = 0,4 \cdot 0,5 = 0,2$ * Summenregel: beide Pfade mit T addieren ** $P(T) = 0,45 + 0,2 = 0,65$ (also 65 %).	II	3																	
4a	Ablesen: ** kein Regen: 0,7 (unterer Ast der 1. Stufe).	I	2																	
4b	Berechnen: * Pfad Regen und Bus: $0,3 \cdot 0,8$ ** $= 0,24$ (also 24 %).	II	3																	
4c	Erläutern: * beide Bus-Pfade addieren (Summenregel) * $0,3 \cdot 0,8 + 0,7 \cdot 0,5 = 0,24 + 0,35$ ** $P(B) = 0,59$ (also 59 %).	II	3																	
5a	Anwenden: * Zeilensummen: Abo 100, kein Abo 100; Spaltensummen: Hörbuch 90, kein Hörbuch 110. * Gesamt $60 + 40 + 30 + 70 = 200$ (Kontrolle stimmt). * Personen mit Abo: 100, ohne Abo: 100.	I	4																	
5b	Vergleichen: * mit Abo: $P(H A) = \frac{60}{100} = 0,6$ * ohne Abo: $P(H \text{kein } A) = \frac{30}{100} = 0,3$ ** mit Abo doppelt so häufig ($0,6 > 0,3$). * Unterschied: verschiedene Grundmengen (alle Abo-Kunden bzw. alle ohne Abo).	II	4																	
5c	Beurteilen: ** Aussage ist richtig: $0,6 > 0,3$ * Begründung: Anteil der Hörbuch-Hörer ist bei Abo-Kunden größer als bei Nicht-Abo-Kunden. Ohne Bezug auf die berechneten Werte: höchstens halbe Punktzahl.	III	3																	
6a	Beschreiben: * krank & + = 45 gegeben $\rightarrow$ krank & - = $50 - 45 = 5$. * gesund gesamt $500 - 50 = 450$; gesund & + = 30 $\rightarrow$ gesund & - = 420. * Spaltensummen: positiv 75, negativ 425 (Gesamt 500, Kontrolle). <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Test +</th><th>Test -</th><th>Summe</th></tr></thead><tbody><tr><td>krank</td><td>45</td><td>5</td><td>50</td></tr><tr><td>gesund</td><td>30</td><td>420</td><td>450</td></tr><tr><td>Summe</td><td>75</td><td>425</td><td>500</td></tr></tbody></table>		Test +	Test -	Summe	krank	45	5	50	gesund	30	420	450	Summe	75	425	500	I	4	
	Test +	Test -	Summe																	
krank	45	5	50																	
gesund	30	420	450																	
Summe	75	425	500																	
6b	Ermitteln: * Grundmenge: alle positiv Getesteten (75 Personen) * davon wirklich krank: 45 ** $\frac{45}{75} = 0,6 = 60\%$.	II	3																	
6c	Beurteilen: * die 90 % beziehen sich auf die Kranken ($\frac{45}{50}$), nicht auf die positiv Getesteten. ** unter den positiv Getesteten sind nur 60 % wirklich krank ($\frac{45}{75}$) – die Aussage ist falsch. * Antwortsatz, z. B.: „Ein positives Ergebnis ist nur zu 60 % richtig.“	III	3																	

	(Fehlender Antwortsatz: $-\frac{1}{2}$ BE.)			
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10